Решение на задачи (1 – 6)

① $\sum \left(n \operatorname{arctg}\frac{1}{n^2}\right)^{n^5}$

Използваме критерия на Коши за $\sqrt[n]{a_n}$.

$$\sqrt[n]{a_n} = \left(n\operatorname{arctg}\frac{1}{n^2}\right)^{n^4} = \left[n\left(\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right]^{n^4} = \left(\frac1n + o\left(\frac1n\right)\right)^{n^4}$$

Тъй като $\frac1n + o\left(\frac1n\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow \sqrt[n]{a_n} \sim 0^\infty = e^{\infty \ln 0} = e^{-\infty} = 0$

$\Rightarrow$ сходящ. По-горе използвахме, че при $x \to 0$

$\operatorname{arctg} x = x + o(x)$.

② $\sum n^{n^2/2}\left(\operatorname{arctg}\frac{1}{\sqrt n}\right)^{n^2}$

Отново използваме Коши за $\sqrt[n]{a_n}$.

$$\sqrt[n]{a_n} = n^{n/2}\left(\operatorname{arctg}\frac{1}{\sqrt n}\right)^n = \left(\sqrt n \operatorname{arctg}\frac{1}{\sqrt n}\right)^n = [1^\infty] =$$

$$= \left[1 + \left(\sqrt n\operatorname{arctg}\frac{1}{\sqrt n} - 1\right)\right]^n = \left[1 + \frac{n\left(\sqrt n \operatorname{arctg}\frac{1}{\sqrt n}-1\right)}{n}\right]^n$$

$$n\left(\sqrt n\operatorname{arctg}\frac{1}{\sqrt n} -1\right) = n\left[\sqrt n\left(\frac{1}{\sqrt n} - \frac{1}{3n^{3/2}} + o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)\right) - 1\right] =$$

$$= n\left[1 - \frac{1}{3n} + o\left(\frac1n\right) - 1\right] = -\frac13 + n\,o\left(\frac1n\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} -\frac13 \Rightarrow$$

$\sqrt[n]{a_n} \to e^{-1/3} = \frac{1}{\sqrt[3]{e}} < 1 \Rightarrow \sum$ е сходящ.

По-горе използвахме, че при $x\to0$

$\operatorname{arctg}x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$.

③ $\sum \frac{1}{(\ln n)^{\ln\ln n}}$

Имаме: $e^{\ln\left((\ln n)^{\ln\ln n}\right)} = e^{(\ln\ln n)^2} < e^{\ln n} = n \Rightarrow$

$\frac{1}{(\ln n)^{\ln\ln n}} > \frac1n$, т.е. $\sum a_n > \sum\frac1n \Rightarrow \sum a_n$ – разх.

По-горе използвахме, че n^α е много по-бърза ф-я от $\ln^\beta n$, т.е. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^\alpha}{\ln^\beta n} = \infty$ ако $\alpha>0$. В случая

$\frac{(\ln n)^\alpha}{(\ln(\ln n))^\beta} \to \infty$, т.е. при $\alpha = 1, \beta = 2$.

④ $\sum\frac{1}{\ln^2 n}\left(e - \left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n^2}\right)^\alpha$

Ще използваме, че ако $a_n \sim b_n$, то $\sum c_n a_n^\alpha$ и $\sum c_n b_n^\alpha$ са едновременно сходящи или разходящи.

$$\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n^2} = e^{n^2\ln(1+1/n^2)} = e^{n^2\left(1/n^2 - \frac{1}{2n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right)\right)} = e^{1-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)}$$

$$\Rightarrow e - \left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n^2} = e - e.e^{-1/2n^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right)} = e\left[1 - e^{-\frac{1}{2n^2}+o(1/n^2)}\right] =$$

$$= e\left[1 - \left(1 - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right] = \frac{e}{2n^2} + e.o\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{e}{2n^2} \Rightarrow$$

$$\sum \frac{1}{\ln^2 n}\left(e - \left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n^2}\right)^\alpha \sim \sum\left(\frac{e}{2n^2}\right)^\alpha\frac{1}{\ln^2 n} \sim \sum\frac{1}{n^{2\alpha}\ln^2 n} \Rightarrow$$

$\sum$ е сходящ при $2\alpha \geq 1$, т.е. $\alpha \geq \frac12$ и разх. при $<\frac12$.

Използваме основния ред $\sum\frac{1}{n^\alpha \ln^\beta n}$, който е сходящ при $\alpha>1$ и $(\alpha=1, \beta>1)$.

⑤ $\sum\left(\operatorname{arctg}\frac{1}{n^3}\right)^n(3n)!$

Тъй като тук имаме „n“-та степен и факториел, то можем да използваме Коши или Даламбер. Ако се използва Коши, то за факториела трябва да се използва

Стирлинг: $n! \sim \left(\frac ne\right)^n\sqrt{2\pi n}$

Например: $\sqrt[n]{a_n} = \operatorname{arctg}\frac{1}{n^3}\sqrt[n]{(3n)!}$

$\operatorname{arctg}\frac{1}{n^3}\sim\frac{1}{n^3}$, $(3n)! \sim \left(\frac{3n}{e}\right)^{3n}\sqrt{6\pi n} \Rightarrow \sqrt[n]{(3n)!} \sim \left(\frac{3n}{e}\right)^3\sqrt[2n]{6\pi n} \sim \left(\frac{3n}{e}\right)^3$

Тъй като $\sqrt[n]{n}\xrightarrow[n\to\infty]{}1$. Тогава $\sqrt[n]{a_n}\sim\frac{1}{n^3}\left(\frac{3n}{e}\right)^3 = \left(\frac3e\right)^3 > 1 \Rightarrow \sum$ е разх.

Ако използваме Даламбер, то става без Стирлинг, но по-сложно.

$$\left(\operatorname{arctg}\frac{1}{n^3}\right)^n = e^{n\ln\operatorname{arctg}\frac{1}{n^3}} = e^{n\ln\left(\frac{1}{n^3}+O\left(\frac{1}{n^9}\right)\right)} = e^{n\ln\frac{1}{n^3}\left(1+O\left(\frac{1}{n^6}\right)\right)} =$$

$$= e^{n\left(\ln n^{-3} + \ln\left(1+O\left(\frac{1}{n^6}\right)\right)\right)} = e^{n\left(-3\ln n + O(1/n^6)\right)} = e^{-3n\ln n + O\left(\frac{1}{n^5}\right)} =$$

$= e^{-3n\ln n}.e^{O\left(\frac{1}{n^5}\right)} \sim const.\left(e^{\ln n}\right)^{-3n} \sim n^{-3n}$. Тогава

$\sum a_n \sim \sum\frac{(3n)!}{n^{3n}}$ – сега Даламбер.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(3(n+1))!}{(n+1)^{3(n+1)}} \Big/ \frac{(3n)!}{n^{3n}} = \frac{(3n+1)(3n+2)\overbrace{(3n+3)}^{3(n+1)}\, n^{3n}}{(n+1)^{3n}(n+1)^3} =$$

$$= \frac{3(3n+1)(3n+2)}{(n+1)^2}\cdot\frac{1}{\left[\left(1+\frac1n\right)^n\right]^3} \longrightarrow 3^3.\frac{1}{e^3} = \left(\frac3e\right)^3 > 1 \to \text{разх.}$$

⑥ $\sum\left(1 - n\sin\frac1n\right)^\alpha$

$\sin\frac1n = \frac1n - \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \Rightarrow n\sin\frac1n = 1 - \frac{1}{6n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \Rightarrow$

$1 - n\sin\frac1n = \frac{1}{6n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{6n^2}\sim\frac{1}{n^2}\Rightarrow\sum\left(1-n\sin\frac1n\right)^\alpha \sim \sum\frac{1}{n^{2\alpha}}$

Последният ред е сходящ при $2\alpha>1$, т.е. $\alpha>\frac12 \Rightarrow$

и $\sum\left(1-n\sin\frac1n\right)^\alpha$ е сходящ при $\alpha>\frac12$.